Plan de code - Pima v1 (architecture)

Instructor - 2026-11-07 | objectif : le contrat d'inference (train/serve skew)

Rappel : impute_vals

Les valeurs d'imputation : pour chaque colonne a 0 deguises (Glucose, BloodPressure, SkinThickness, Insulin, BMI), le nombre qui remplace les 0. C'est la moyenne du TRAIN hors-0 que tu calculais deja, mais que tu GARDES (une par colonne) au lieu de la jeter. Un dict {colonne: valeur}. A l'inference, un patient avec Glucose=0 est rempli avec ce meme nombre fige du train -- jamais recalcule. Meme regle que mean/std.

Charpente (les corps TODO sont a toi -- le rouge de la seance)

```
# ===== PREPROCESSING : separe en FIT (une fois, sur train) et APPLY (partout) =====
```

Les 3 decisions qui font que ca marche

1. fit != apply. fit tourne UNE fois sur le train et produit des constantes gelees. apply les consomme, partout, a l'identique. C'est ce qui garantit train = test = inference.

2. .copy() dans apply. Tu pars toujours du brut, tu ne detruis jamais l'original -> idempotent, re-executable, fini la derive 0.748 / 0.661.

3. L'artefact porte params + feature_names. predict_from_artifact ne lit QUE le joblib -> il tournerait sur Render apres un Restart Kernel. C'est le test de verite.

Verif v1 finie : relance 2x -> accuracy STABLE ; predict_from_artifact tourne apres Restart Kernel (joblib charge, zero variable d'entrainement).